Ivan Mišustin

Lineární algebra - domácí úkol č. 1

Pro $n \in \mathbb{N}$ určete mocninu matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$

Pro libovolnou mocninu $n \in \mathbb{N}$ v matici zůstane poslední řádek a sloupec stejný, jelikož jejich nulové prvky jsou vždy výsledkem skalárního součinu ve formě:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

nebo

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

a jednotkový prvek v pravém spodním rohu tedy vždy vzniká skalárním součinem ve formě:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

Z toho mohu tento problém zredukovat na následující jednodušší problém:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ a tedy hledám } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^n$$

Prvních pár mocnin této matice:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Vidím že A^4 je (-4)-násobkem identitní matice $\mathbb{E}_2$, a tedy každá mocnina která je násobkem 4 se zapíše následnovně:

$$\text{pro } n = 4q$$
$$A^n = (-4)^q \mathbb{E}_2$$

Z toho tedy plyne že pro libovolnou mocninu n mi záleží hlavně na zbytku po dělení n čtyřmi, kde výsledná matice A^n bude vypadat následovně:

$$n = 4q + r \quad \text{, kde } \; r \in \{0, 1, 2, 3\}$$
$$A^n = (-4)^q A^r$$

Nakonec pro původní matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \qquad \text{kde} \;\; n = 4q + r; \;\; r \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$= (-4)^q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^{-q} \end{pmatrix} \quad \text{pro } r = 0$$

$$= (-4)^q \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^{-q} \end{pmatrix} \quad \text{pro } r = 1$$

$$= (-4)^q \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^{-q} \end{pmatrix} \quad \text{pro } r = 2$$

$$= (-4)^q \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^{-q} \end{pmatrix} \quad \text{pro } r = 3$$

Ivan Mišustin

Příklad 5

Nechť A, B, C jsou matice typu 2×2. Určete podmínky, které musí tyto matice splňovat, aby existovala nenulová matice X, pro kterou platí:

$$\begin{aligned} X &= B(X - CA^T) + (AC^T B^T)^T \\ X &= B(X - CA^T) + B^{T^T} C^{T^T} A^T \\ X &= BX - BCA^T + BCA^T \\ X &= BX \\ X - BX &= 0 \\ (E - B)X &= 0 \end{aligned}$$

Triviální řešení je $B = E$, podle zadání ale zřejmě existují i jiná...

Samozřejmě pokud $B^2 = B \wedge B = X$ je také řešení...

Předpokládejme že $B^2 = B$, tj. B je matice projekce. Matice projekce nemůže mít inverzní matici, jelikož existuje nekonečně mnoho vektorů které zobrazí na stejný vektor...

Také, jestliže je existuje $(E - B)^{-1}$, tak je triviální řešení $X = 0$

Tedy, pro netriviální řešení musí být $(E - B)$ singulární matice, tedy $\det(E - B) = 0$

Z čehož plyne:

$$\det(E - B) = \det\begin{pmatrix} 1 - a & -b \\ -c & 1 - d \end{pmatrix} = (1 - a)(1 - d) - (-b \cdot (-c)) = 0$$

a tedy podmínky pro matici B

$$\begin{aligned} (1 - a)(1 - d) - bc &= 0 \\ 1 - d - a + ad - bc &= 0 \\ 1 + ad - bc - a - d &= 0 \\ 1 + \det B - \operatorname{tr} B &= 0 \end{aligned}$$